线代复习

第一章：

1.会利用行列式的定义计算（选择不同行不同列的项，逆序数决定符号）

2.掌握行列式的代数余子式表达，会通过代数余子式的算式反向构造行列式

3.会利用初等变换、递推法、加边法等方法计算行列式（多刷题）

第二章：

1.会用归纳法、拆分法计算矩阵的n次幂

2.转置矩阵的性质：(AB)T=BTAT (A+B)T=AT+BT

注意到AAT的对角线元素都是平方和的形式

3.逆矩阵：

①逆矩阵的性质：(AB)-1=B-1A-1

②会用初等变换法求逆。

记住二阶方阵的逆：对角线对换，反对角线都取负但不对换，**全部除以A的行列式**

记住分块对角矩阵的逆（依次求逆）、分块反对角矩阵的逆（求逆后反向排列）

③伴随矩阵最重要的性质：AA*=|A|E，记住伴随矩阵和逆矩阵的联系

4.矩阵的行列式

①矩阵的行列式可以判定矩阵是否可逆；

②注意|kA|=kn|A|；

③掌握降阶公式

④会计算分块对角矩阵的行列式、会利用列对换性质或拉普拉斯展开定理计算反对角矩阵的行列式，记住**分块矩阵的第三类初等变换不改变行列式的值（学会用分块初等变换处理非对角分块矩阵行列式）**；

5.矩阵的秩

①记住课本对矩阵秩的定义：不为0子式的最大阶数

②会用初等变换法求秩；

③秩不等式：

乘积秩的两端放缩：R（AB）≤min{R(A),R(B)}

：R（AB）≥R(A)+R(B)-k其中k为A的列数，B的行数

可能用到的不等式：R（A|B）≤R（A）+R(B)

：R（A+B）≤R（A）+R(B)

第三章：

1.混合积具有轮换不变性。内外积均有分配律，外积交换反号。

2.点到平面的距离（在单位法向量的投影），点到直线的距离（与方向向量叉积除以方向向量的模长），异面直线的距离（两直线任取一点P1P2，两直线方向向量作叉积得到公垂线方向向量，P1P2在单位公垂线方向向量的投影）

3.由直线的交线式求标准式——取两个平面的法向量作叉积得到方向向量，找直线上一点。

4.直线与直线的位置关系判断：用两个方向向量和两条直线上各取一点形成的向量的**混合积判断是否共面**——垂直平行重合夹角都用方向向量

5.直线与平面的位置关系判断——方向向量与法向量作内积，直线上取一点判断是否在平面上

6.投影直线的求法：

①平面束待定系数法：利用直线与投影直线构成的平面与已知平面垂直，操作方法如下

1. 设直线的平面束方程，整理成一般方程得法向量
2. 由两平面法向量内积为0确定待定系数
3. 投影直线即为两平面交线

②投影向量法：解决点到直线的投影以及直线到平面的投影的一般方法

1. 点M到直线的投影

1. 取直线上一点M0，写出MM0
2. 单位化直线方向向量，作MM0与其的点积为投影倍数
3. 投影倍数×单位方向向量得到投影向量
4. 设投影点M1，MM1=MM0-投影向量

2. 直线到平面的投影

1. 求出直线与平面的交点Q，取直线上一点M
2. 单位化平面法向量，作QM与其的点积得到投影倍数
3. 投影倍数×单位法向量得到QM在法向量方向投影
4. 设M投影点M1，QM1=QM-投影向量
5. QM1为投影直线的方向向量，Q为直线上一点

第四章：

需要记住的定义：线性无关与线性相关 等价向量组 向量空间 基 过渡矩阵 规范正交基 向量的内积表示 正交矩阵的定义

1.线性无关的判定及线性表出问题：

A.定义法判断线性无关

用定义法判断线性无关的方法是普适的，但不一定是最好的方法。当涉及某个向量能否被唯一的**表出等问题**时，采取此法较为妥当

B.矩阵法判断线性无关

K个向量线性无关即这k个列向量组成的矩阵的秩等于k。通过对秩的讨论可以讨论线性相关性的变化。当涉及对线性无关组的变换时，考察变换矩阵的秩即可

这里需要对C=AB所表达的意思有一个理解。将A和C进行列分块，则由分块矩阵乘法知**C的列向量组可以由A的列向量组线性表出**，从而考察矩阵B的秩即可判断线性相关性的变化。（作业10 12 15 16）

重要定理：被表出的向量组秩不大——

2.基变换与Schmidt正交化

过渡矩阵：C=AB中的B就是过渡矩阵，称B是列向量组A到列向量组B的过渡矩阵，如果A,C都是基，则称为基的过渡矩阵

求法：C=AA-1C=AP，其中P=A-1C是A到C的过渡矩阵

在容易看出的情况下，可将列向量组B的每个向量用A线性表出，将表出系数组成矩阵即为过渡矩阵。

设在基A下的左边是X，在基C下的坐标是Y，则有向量=AX=CP-1X=CY，故坐标Y=P-1X

Schmidt正交化方法：N个线性无关向量变为N个正交向量

$$\beta n=\alpha n-【(\alpha n，\beta i)/(\beta i，\beta i)】\beta i$$

这是构造的统一记法

具体来说有以下几个要点：

1. 左边β的下标和右边α的下标相同——表示构造的第n个向量
2. 构造的第n个β等于相应的α减去之前的所有β乘以前面【】这一项
3. 【】β可以换一种记法，即看作α在前面所有β的投影向量
4. 总之，**第n个β=第n个α-α在之前所有β的投影向量**

规范正交基的性质：（ai，aj）=δij 根据定义证明正交矩阵也是一类题型，熟记定义即可。